

Дискретное логарифмирование

Хамза Хуссен

3 января, 2026, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

Целии задачи

Изучение задачи дискретного логарифмирования.

Выполнение лабораторной работы

Решение задачи дискретного логарифмирования состоит в нахождении некоторого целого неотрицательного числа x , удовлетворяющего уравнению. Если оно разрешимо, у него должно быть хотя бы одно натуральное решение, не превышающее порядок группы.

- Вход. Простое число p , число a порядка r по модулю p , целое число b $1 < b < p$; отображение f , обладающее сжимающими свойствами и сохраняющее вычислимость логарифма.
- Выход. показатель x , для которого $a^x = b \pmod{p}$, если такой показатель существует.

1. Выбрать произвольные целые числа u, v и положить

$$c = a^u b^v (\text{mod } p), d = c$$

2. Выполнять $c = f(c) (\text{mod } p)$, $d = f(f(d)) (\text{mod } p)$, вычисляя при этом логарифмы для c и d как линейные функции от x по модулю r , до получения равенства $c = d (\text{mod } p)$
3. Приняв логарифмы для c и d , вычислить логарифм x решением сравнения по модулю r . Результат x или РЕШЕНИЯ НЕТ.

Алгоритм полного перебора нашёл бы решение за число шагов не выше порядка данной группы.


```
54     if verify(G, H, P, res):
55         return res
56
57     return res + Q
58
59
60 def verify(g, h, p, x):
61     return pow(g, x, p) == h
62
63 args = [(10, 64, 107)]
64
65 for arg in args:
66     res = pollrad(*arg)
67     print(arg, " : ", res)
68     print("Validates: ", verify(arg[0], arg[1], arg[2], res))

```

(10, 64, 107) : 20
Validates: True

In []:

1

Рис. 1: Работа алгоритма

Выводы

Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили задачу дискретного логарифмирования.

